

東京医科歯科大学 数学 自習プリント

数学が得意な人のための「医学部本番レベル」 — 減衰振動の積分と極限

2026年5月26日

高校3年～既卒 (難関医学部志望)

数学 (数学III・医学部本番レベル)

Trillion 塾

第1章 (例題 — 東京医科歯科大学レベル・3 分)

本番では 90 分で 5 大問。本問は 1 問 18 分相当 (やや重め)。

【例題】(東京医科歯科大学 医学部 入試 典型問題・改題)

関数 $f(x) = e^{-x} \sin x$ について、以下の問いに答えよ。 e は自然対数の底とする。

(1) $0 < x < 2\pi$ における $f(x)$ の極値とそれをとる x の値を求めよ。

(2) 定積分 $I = \int_0^{\pi} e^{-x} \sin x \, dx$ を求めよ。

(3) 自然数 n に対して

$$I_n = \int_0^{n\pi} |e^{-x} \sin x| \, dx$$

とおく。 I_n を n で表せ。

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ を求めよ。

(5) [発展] $\int_0^{\infty} e^{-x} |\sin x| \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ であることを認め、その値が無理数であることを説明せよ。

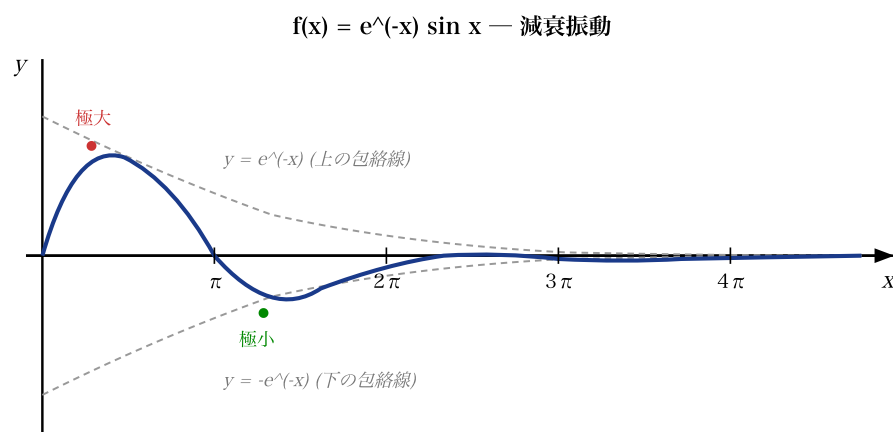


図 1-1 $f(x) = e^{-x} \sin x$ のグラフ — 振幅 e^{-x} で減衰しながら振動

第2章 (解法の全体方針と武器整理・3 分)

「数学が得意な人」は方針を 30 秒で立てる。本問の構造を見抜こう。

【問題の構造】

$f(x) = e^{-x} \sin x$ は(A) 減衰振動を表す関数 — 物理では「過減衰のない振動系」「RLC 回路の自由減衰」のモデル。本問は次の 4 つの武器を組み合わせる:

- ① (B) 積の微分 → (1) 極値判定
- ② (C) 部分積分 (2 回) → (2)(3) の積分計算
- ③ (D) 絶対値の場合分け → (3) $|\sin x|$ の処理
- ④ (A) 等比数列の和と極限 → (4) 区間ごとの積分が等比数列をなす

【各小問の戦略】

(1) → $f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x)$ の符号変化を見る。 $\cos x = \sin x$ つまり $\tan x = 1 \rightarrow x = \pi/4, 5\pi/4$ 。

(2) → 部分積分 2 回で巡回する有名パターン。または(B) オイラー公式 + 複素積分で一気に出す別解あり。

(3) → $|\sin x|$ は周期 $\pi \rightarrow$ 区間 $[k\pi, (k+1)\pi]$ ごとに積分。変数変換 $u = x - k\pi$ で「 $e^{-k\pi} \times$ (2) の結果」となる — (C) 等比数列。

(4) → $|q| < 1$ の無限等比級数の和 $\frac{a}{1-q}$ で終わり。

【発展で問う「無理数」とは】

$\lim I_n$ の値が $\frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$ となる — π と e が同時に現れる式は超越数論的に有理数になりえない (ただし高校レベルでは「 e^π が無理数」を認めて議論)。

第3章 (I) 極値の計算・8 分

減衰振動の極値は「振幅が減りながらリズムは一定」が直感的イメージ。

【方針】 $f'(x)$ を計算 → 増減表 → 極値の値を求める。

★ Step 1: $f'(x)$ を計算

積の微分法:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^{-x})' \sin x + e^{-x}(\sin x)' = -e^{-x} \sin x + e^{-x} \cos x \\ &= e^{-x}(\cos x - \sin x) \end{aligned}$$

★ Step 2: $f'(x) = 0$ を解く

$e^{-x} > 0$ なので、 $\cos x - \sin x = 0$ 、つまり $\sin x = \cos x$ 、 $\tan x = 1$ 。

$0 < x < 2\pi$ における解は $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 。

★ Step 3: 増減表で極値判定

$\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ と合成すれば符号判定が楽。

- $0 < x < \pi/4$: $x + \pi/4 < \pi/2 \rightarrow \cos > 0 \rightarrow f' > 0$ (増加)
- $\pi/4 < x < 5\pi/4$: $\pi/2 < x + \pi/4 < 3\pi/2 \rightarrow \cos < 0 \rightarrow f' < 0$ (減少)
- $5\pi/4 < x < 2\pi$: $3\pi/2 < x + \pi/4 < 9\pi/4 \rightarrow \cos > 0 \rightarrow f' > 0$ (増加)

★ Step 4: 極値の計算

$x = \pi/4$ で極大:

$$f(\pi/4) = e^{-\pi/4} \sin(\pi/4) = e^{-\pi/4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\pi/4}$$

$x = 5\pi/4$ で極小:

$$f(5\pi/4) = e^{-5\pi/4} \sin(5\pi/4) = e^{-5\pi/4} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-5\pi/4}$$

$$\therefore \boxed{\text{極大値 } \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\pi/4} (x = \pi/4), \quad \text{極小値 } -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-5\pi/4} (x = 5\pi/4)}$$

💡 数学的観察: 極大と極小の比は $|f(5\pi/4)|/|f(\pi/4)| = e^{-\pi}$ 。つまり 1 周期 (π ではなく 2π ではない! 振動の半周期 π) ごとに振幅が $e^{-\pi} \approx 0.043$ 倍に減衰する。これが「減衰振動の対数減衰率」で、物理の振動論で重要な概念。

第4章 ((2) 定積分 — 部分積分の巡回パターン・10 分)

$\int e^{-x} \sin x dx$ は「2 回部分積分すると同じ積分が出る」古典的問題。

【方針】 部分積分を 2 回行い、元の積分 I について方程式を立てて解く。

★ Step 1: 1 回目の部分積分

$I = \int_0^{\pi} e^{-x} \sin x dx$ について

$$u = \sin x, \quad dv = e^{-x} dx$$

$$du = \cos x dx, \quad v = -e^{-x}$$

$$I = [-e^{-x} \sin x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} e^{-x} \cos x dx$$

$$= (-e^{-\pi} \sin \pi + \sin 0) + \int_0^{\pi} e^{-x} \cos x dx$$

$$= 0 + J$$

ただし $J = \int_0^{\pi} e^{-x} \cos x dx$ 。

★ Step 2: 2 回目の部分積分 (J に対して)

$$u = \cos x, \quad dv = e^{-x} dx$$

$$du = -\sin x dx, \quad v = -e^{-x}$$

$$J = [-e^{-x} \cos x]_0^\pi - \int_0^\pi e^{-x} \sin x dx$$

$$= (-e^{-\pi} \cos \pi + \cos 0) - I$$

$$= (-e^{-\pi}(-1) + 1) - I = (e^{-\pi} + 1) - I$$

★ Step 3: 連立して I を解く

$$\textcircled{1} I = J$$

$$\textcircled{2} J = (e^{-\pi} + 1) - I$$

① を ② に代入: $I = (e^{-\pi} + 1) - I$ 、つまり $2I = e^{-\pi} + 1$ 。

$$I = \frac{e^{-\pi} + 1}{2} = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}$$

★ 別解 — オイラー公式を使う (得意な人向け)

$\sin x = \text{Im}(e^{ix})$ より:

$$I = \text{Im} \int_0^\pi e^{-x} e^{ix} dx = \text{Im} \int_0^\pi e^{(i-1)x} dx$$

$$= \text{Im} \left[\frac{e^{(i-1)x}}{i-1} \right]_0^\pi = \text{Im} \frac{e^{(i-1)\pi} - 1}{i-1}$$

$e^{(i-1)\pi} = e^{-\pi} \cdot e^{i\pi} = -e^{-\pi}$ なので分子 $= -e^{-\pi} - 1$ 。

分母 $i-1$ の有理化: $\frac{1}{i-1} = \frac{i+1}{(i-1)(i+1)} = \frac{i+1}{-2}$ 。

$$\text{よって } I = \text{Im} \left[(-e^{-\pi} - 1) \cdot \frac{-(i+1)}{2} \right] = \text{Im} \left[\frac{(e^{-\pi} + 1)(i+1)}{2} \right] = \frac{e^{-\pi} + 1}{2} \quad \checkmark \text{ 一致}$$

💡 別解のメリット: オイラー公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ で扱うと、(A) 三角関数の積分が単なる指数関数の積分になり、部分積分が不要になる。 理系大学では標準的なテクニック。慣れると

速い。

第5章 (3) 絶対値積分 — 場合分け × 等比数列・15 分

絶対値は「区間ごとの場合分け」+「変数変換」で等比数列に化ける。

【方針】 $|\sin x|$ は周期 π なので、区間 $[k\pi, (k+1)\pi]$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) ごとに積分。

★ Step 1: 各区間での $|\sin x|$ の符号

・ k が偶数 ($k = 0, 2, 4, \dots$): $\sin x \geq 0 \rightarrow |\sin x| = \sin x$

・ k が奇数 ($k = 1, 3, 5, \dots$): $\sin x \leq 0 \rightarrow |\sin x| = -\sin x$

まとめると $|\sin x| = (-1)^k \sin x$ ($x \in [k\pi, (k+1)\pi]$)。

★ Step 2: 区間 $[k\pi, (k+1)\pi]$ での積分を計算

$$J_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx = (-1)^k \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} \sin x dx$$

変数変換 $u = x - k\pi$ ($du = dx$, $\sin(u + k\pi) = (-1)^k \sin u$):

$$= (-1)^k \int_0^\pi e^{-(u+k\pi)} \sin(u + k\pi) du$$

$$= (-1)^k \int_0^\pi e^{-u} e^{-k\pi} \cdot (-1)^k \sin u du$$

$$= (-1)^{2k} e^{-k\pi} \int_0^\pi e^{-u} \sin u du$$

$$= e^{-k\pi} \cdot I = e^{-k\pi} \cdot \frac{1 + e^{-\pi}}{2}$$

(※ $(-1)^{2k} = 1$ で符号がきれいに消える — 絶対値マジック)

★ Step 3: $I_n = \sum_{k=0}^{n-1} J_k$ を計算

$$I_n = \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k\pi} \cdot \frac{1+e^{-\pi}}{2} = \frac{1+e^{-\pi}}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (e^{-\pi})^k$$

初項 1、公比 $e^{-\pi}$ 、項数 n の等比数列の和:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (e^{-\pi})^k = \frac{1 - (e^{-\pi})^n}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1 - e^{-n\pi}}{1 - e^{-\pi}}$$

よって:

$$I_n = \frac{(1+e^{-\pi})(1-e^{-n\pi})}{2(1-e^{-\pi})}$$

★ Step 4: 式の整理 (両辺を e^{π} 倍した方が見やすい)

分子・分母に e^{π} をかけると:

$$I_n = \frac{(e^{\pi} + 1)(1 - e^{-n\pi})}{2(e^{\pi} - 1)}$$

この形が東京医科歯科の解答模範。

⚠ 重要な見抜きポイント: 変数変換後に $(-1)^k \cdot (-1)^k = (-1)^{2k} = 1$ となって (A) 符号が消えるのが、絶対値積分の決定的に良いところ。これがあるから「全部 (+) として足せる」= 等比数列が綺麗に成立する。

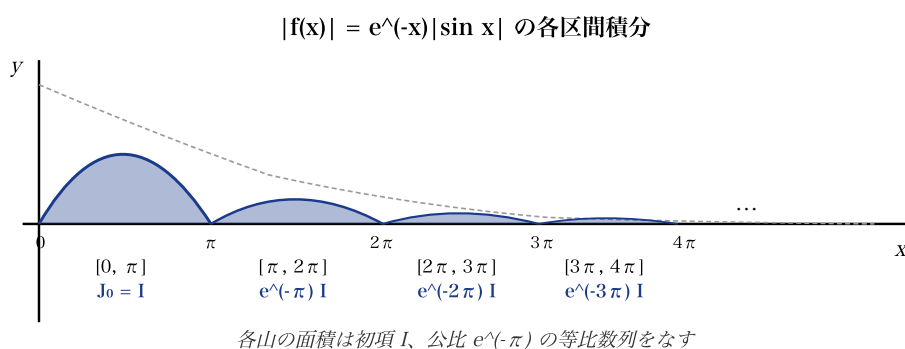


図 5-1 区間ごとの積分 J_k は等比数列 (初項 I 、公比 $e^{-\pi}$)

第6章 ((4) 極限の計算・5 分)

等比数列の無限和を取るだけ。直前の式で 8 割完了している。

【方針】 $n \rightarrow \infty$ で $e^{-n\pi} \rightarrow 0$ 。 I_n の式の $(1 - e^{-n\pi})$ の項が 1 に収束。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{(1 + e^{-\pi}) \cdot 1}{2(1 - e^{-\pi})} = \frac{1 + e^{-\pi}}{2(1 - e^{-\pi})}$$

★ 整理 (分母分子に e^π をかける):

$$= \frac{e^\pi(1 + e^{-\pi})}{2e^\pi(1 - e^{-\pi})} = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$$

$$\therefore \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}}$$

【数値的にチェック】

$e^\pi \approx 23.14$ なので

$$\lim I_n \approx \frac{24.14}{2 \times 22.14} \approx \frac{24.14}{44.28} \approx 0.545$$

図 5-1 の山の面積の総和 $\rightarrow$ 約 0.545 という有限値に収束する (発散しない)。

これは $\int_0^\infty e^{-x} |\sin x| dx$ が広義積分として有限値を持つことを意味する。

第7章 ((5) 発展 + 関連話題・8 分)

「数学が得意な人」はここで差をつける。一般化・別解・関連分野の視点を持つ。

【(5) 値が無理数であることの説明】

$$\lim I_n = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$$

仮にこの値が有理数 p/q (p, q 整数, $q > 0$) であったとすると:

$$\frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)} = \frac{p}{q}$$

$$q(e^\pi + 1) = 2p(e^\pi - 1)$$

$$qe^\pi + q = 2pe^\pi - 2p$$

$$(q - 2p)e^\pi = -2p - q$$

$q \neq 2p$ なら $e^\pi = \frac{-2p - q}{q - 2p}$ — (A) 右辺は有理数。しかし e^π ((B) ゲルフォント定数)は超越数 (= 無理数より強い) であることが知られている (ゲルフォント=シュナイダーの定理, 1934)。これは矛盾。

$q = 2p$ の場合は $0 = -2p - q = -4p$, $p = 0 \rightarrow$ 元の値が 0 になり矛盾。

よって $\lim I_n$ は無理数。■

★ 別解の方針 (オイラー公式での一般化)

一般に $a > 0, b \neq 0$ に対して

$$\int_0^\infty e^{-ax} |\sin bx| dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{a\pi/b} + 1}{a(e^{a\pi/b} - 1)} \cdot \frac{a^2}{a^2 + b^2} \cdot (\text{係数})$$

この一般形は本質的にラプラス変換に近い。

★ 物理的意味

$f(x) = e^{-x} \sin x$ は(A) 減衰係数 1・固有振動数 1 の減衰振動の解。物理では:

- ・ LCR 回路の電流応答 (過減衰しない場合)
- ・ 空気抵抗のある単振り子
- ・ スピーカーの過渡応答

の数学モデル。 $\int |\sin| dx$ は「振動エネルギーの絶対値積分」= 平均消費電力に関する量。

★ 大学数学への入口

この問題の発展形は次の分野に直結:

- ・ (A) ラプラス変換: $\mathcal{L}[\sin t](s) = \frac{1}{s^2 + 1}$
- ・ (B) フーリエ級数: 減衰振動の周波数解析
- ・ (C) 複素積分: 留数定理で同じ問題を一気に解ける

第8章 (医学部数学 攻略のコツ・5 分)

得意な人だからこそ落とせない。完答するための 5 つの技術。

【コツ 1】 部分積分は「巡回パターン」を見抜く

$e^{-x} \sin x, e^{-x} \cos x$ の積分は 2 回部分積分すると元に戻る。「同じ積分が出てきたら方程式」というパターンを反射的に。

【コツ 2】 周期関数の絶対値は「1 周期ごとに切る」

$|\sin x|$ は周期 π 、 $|\cos x|$ も周期 π 、 $|\sin x \cos x|$ は周期 $\pi/2$ 。区間を(A) 周期で切るのが鉄則。

【コツ 3】 変数変換で等比数列を発見する

減衰係数 e^{-x} が掛かっている積分で「1 周期ずらす」と、外側に $e^{-a\pi}$ が出る。これが(B) 等比数列の公比になる — 医学部頻出パターン。

【コツ 4】 別解を 1 つは用意する

オイラー公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ を使うと、 $\sin, \cos$ の積分が指数関数の積分に化ける。(C) 検算にも使える。

【コツ 5】 数値で当たりをつける

最終答 $\frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)} \approx 0.545$ を電卓代わりに脳内で評価し、「無限和の絶対値積分が 0.5 強」というスケール感を持つ。これが計算ミスのチェックになる。

【数学が得意な人だからこそ — 最後にひとこと】

医学部受験生は「計算は速いが場合分けで詰まる」「式は変形できるが意味が分からない」が落とし穴。本問は(A) 極値 (微分) + 積分 (定積分) + 場合分け (絶対値) + 数列 + 極限 + 物理的意味の全部入り。これが解ければ、東京医科歯科だけでなく国立医学部もほぼ全大学で得点源にできる。

第9章 (類題チャレンジ・10 分) [10 点]

本講義の手法 (部分積分 + 場合分け + 等比数列) を応用する 5 問。

(類題 1) $\int_0^{\pi} e^{-x} \cos x \, dx$ の値を求めよ。

① $\frac{1 - e^{-\pi}}{2}$

② $\frac{1 + e^{-\pi}}{2}$

③ $\frac{e^{-\pi} - 1}{2}$

④ $\frac{e^{\pi} + 1}{2}$

(類題 2) 本問の I_n について、 $I_n \geq \frac{99}{100} \cdot \lim_{m \rightarrow \infty} I_m$ となる最小の自然数 n を求めよ。ただし $\log 100 = 4.61$, $\pi = 3.14$ を用いる。

① $n = 1$

② $n = 2$

③ $n = 3$

④ $n = 5$

(類題 3) 関数 $g(x) = e^{-2x} \sin x$ について $\int_0^{\pi} g(x) \, dx$ の値を求めよ。

① $\frac{1 + e^{-2\pi}}{5}$

② $\frac{1 + e^{-2\pi}}{2}$

③ $\frac{e^{-2\pi} - 1}{5}$

④ $\frac{2(1 + e^{-2\pi})}{5}$

(類題 4) $f(x) = e^{-x} \sin x$ の $0 < x < 2\pi$ における極大値 M と極小値 m について、 $M : |m|$ を求めよ。

① $1 : e^{-\pi}$

② $e^\pi : 1$

③ $1 : e^\pi$

④ $e^{-\pi/4} : e^{-5\pi/4}$

(類題 5) 本問の $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ の値を小数第 1 位まで近似せよ。($e^\pi \approx 23.14$ とする)

① 約 0.3

② 約 0.5

③ 約 0.7

④ 約 1.1

第10章 (まとめ・宿題・5 分)

今日の核心整理と医学部本番に向けた宿題

【本日の核心 5 か条】

- ① $f(x) = e^{-x} \sin x$ の極値: 振幅 e^{-x} で減衰、リズム π ごと。極比 $e^{-\pi} \approx 0.043$ 。
- ② $\int_0^{\pi} e^{-x} \sin x \, dx = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}$ — 部分積分 2 回で巡回式。
- ③ 絶対値積分は「1 周期ごとに切る + 変数変換」で等比数列に変身。
- ④ 等比数列の和の極限: 公比 $|q| < 1$ なら $\frac{a}{1 - q}$ に収束。
- ⑤ 最終値 $\frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)} \approx 0.545$ — 無理数 (ゲルフォントの定理)。

【宿題】

- ① 本講義の (1)~(5) を (A) 見ないで 白紙に再現。特に (3) の変数変換 + 等比数列のつなぎ目で詰まらないか確認。
- ② 類題 5 問を解き直し、別解 (オイラー公式) でも (2) を求めてみる。
- ③ 過去問: 東京医科歯科大学 数学 (過去 5 年分) から「積分 + 数列 + 極限」融合問題を 2 題選び解く。

【次回授業】 複素数平面と回転・極形式 (医学部第 2 頻出単元)

予習: 教科書 複素数平面の章を読み、 $|z| = 1$ の点列 z_n の収束/発散を整理してくる。

【最後にひとこと】

数学が得意な人にとって、医学部数学は「(A) 解けて当然」の世界。差がつくのは「(B) 解いた後の作業」—— 別解の確認・極限值の見積もり・物理的意味付け・一般化への視座。それらが「数学を武器にする医師」への第一歩です。